

ДИАГНОСТИКА · ЧАСТЬ 2

Гидростатика · Теплота · Электричество · Оптика — задачи 17–30

Фамилия, имя: _____ Начал: _____ Закончил: _____

Как решать

- Жёсткого лимита времени нет. Можно разбить на несколько дней — но записывай, сколько времени ушло на каждую задачу.
- Главное — ход решения, а не ответ. Записывай рассуждения полностью.
- Если не получилось — напиши, что пробовал и где застрял. Это для меня ценнее верного ответа.
- По возможности решай в буквах, числа подставляй только в последней строке.
- Калькулятор можно. Интернет, ИИ и чужая помощь — нет.
- Задача 30 — по оптике. Эту тему ты ещё не проходил, поэтому просто подумай: формулы там не нужны.

Справочные данные

Величина	Значение	Величина	Значение
Ускорение свободного падения g	10 м/с ²	Удельная теплоёмкость воды	4200 Дж/(кг·°C)
Плотность воды	1000 кг/м ³	Удельная теплоёмкость льда	2100 Дж/(кг·°C)
Плотность льда	900 кг/м ³	Удельная теплота плавления льда	330 кДж/кг

Про нумерацию

Задачи пронумерованы с 17 по 30 — так же, как в полном наборе из 30 задач. Номера совпадают с ключом, ничего не сдвинуто.

Гидростатика

Задача 17. Всеросс., ШЭ, 2023

В аквариуме плавает игрушечная лодочка с оловянным солдатиком в качестве пассажира. Как изменится уровень воды в аквариуме, если солдатик упадёт в аквариум? Лодка не переворачивается.

Ответ обязательно обоснуйте.

Задача 18. Всеросс., МЭ, 2021

Для того чтобы удерживать тело неподвижно висящим в воздухе, к нему необходимо приложить силу $F_1 = 40$ Н. Для того чтобы удерживать это же тело полностью погружённым в воду, необходима сила $F_2 = 60$ Н (тело не касается дна и стенок сосуда с водой).

1. На сколько процентов по объёму выступает над водой это тело, плавающее свободно?
2. Во сколько раз плотность воды больше плотности тела?

Задача 19. «Надежда энергетики», 2020

Чашка массой $m = 400$ г вмещает $V = 600$ мл воды. В начале опыта пустая чашка плавает на поверхности воды. В чашку тонкой струйкой наливают воду. Чашка тонет, когда её заполняют на $\frac{2}{3}$ объёма.

Определите плотность материала, из которого изготовлена чашка. Плотность воды 1000 кг/м³. В ответе приведите также формулу в общем виде.

Задача 20. Всесиб., 2019

Когда незадачливый рыбак устроился на плавающей льдине и пробурил в ней лунку, он обнаружил, что уровень воды в лунке на h_1 ниже верхней кромки льда. Через некоторое время на льдину забрался тюлень. Когда он расположился рядом с рыбаком, глубина незаполненной водой части лунки уменьшилась до h_2 .

Какой станет эта глубина, когда рыбака снимут с льдины, а тюлень с неё уплывёт? Масса рыбака m_1 , масса тюленя m_2 . Льдина плоская, рыбак и тюлень находились в её центре. Льдина не тает.

Теплота

Задача 21. Всеросс., ШЭ, 2023

На сколько градусов нагреется стальной кубик, если для его нагревания использовать такую же энергию, которая необходима для медленного подъёма этого кубика на высоту 80 м?

Удельная теплоёмкость стали 400 Дж/(кг·°C), ускорение свободного падения 10 м/с².

Задача 22. Всеросс., МЭ, 2020

В первом стакане находилась холодная вода, а во втором — вдвое большая масса горячей воды. Когда из первого стакана перелили некоторую массу воды во второй стакан, то установившаяся температура воды в нём оказалась на 1 °C меньше исходной. После этого из второго стакана такую же массу воды вернули обратно в первый стакан.

На сколько градусов Цельсия повысилась температура воды в первом стакане после установления теплового равновесия? Теплообменом воды с окружающими телами можно пренебречь.

Задача 23. Всеросс., ШЭ, 2021

При приготовлении морса замороженную клюкву насыпали в кипящую воду. После этого температура воды упала до $t_1 = 89$ °C. Во сколько раз масса воды была больше массы клюквы?

Поскольку ягоды клюквы маленькие, они размораживаются очень быстро, поэтому теплообмен воды с окружающей средой можно не учитывать. Начальная температура клюквы $t_2 = -18$ °C. Удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/(кг·°C), удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг. Клюкву можно считать полностью состоящей из воды.

Задача 24. «Росатом», 2023

Если в сосуд с очень горячей водой поместить работающий нагреватель, то температура воды повышается на $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ за время t . Если мощность нагревателя увеличить вдвое, за то же время t вода нагревается на $2,1\Delta T$.

На сколько нагреется вода в сосуде за время t , если мощность нагревателя увеличить втрое по сравнению с первоначальной?

Задача 25. Всесиб., 2016

В сосуд с нагревателем через промежутки времени $t_0 = 6$ мин опускают одинаковые порции снега с одинаковой, но неизвестной температурой. Первая порция растаяла и превратилась в воду с температурой 0°C через время $t = 5$ мин 20 с, после чего температура воды выросла до $T_0 = 10^\circ\text{C}$ к моменту опускания второй порции снега. Вторая порция растаяла через меньшее, чем t , время, третья ещё быстрее, а сотая — растаяла почти сразу.

Объясните, почему так происходит. Какова температура воды перед опусканием сотой порции снега и сразу после того, как она растаяла, если временем теплообмена можно пренебречь? Тепловая мощность, передаваемая нагревателем воде и снегу, постоянна.

Электричество

Задача 26. Всеросс., ШЭ, 2020

Есть два нагревателя, рассчитанных на подключение к бытовой электрической сети. Мощность первого нагревателя 300 Вт, а второго 600 Вт. Электрические сопротивления нагревателей не зависят от протекающего через них тока.

1. Найдите отношение сопротивлений R_1/R_2 первого и второго нагревателей.
2. Нагреватели включают в электрическую сеть, соединив их последовательно. Какая суммарная мощность выделяется в нагревателях?
3. Нагреватели соединяют параллельно. Какая суммарная мощность теперь выделяется в нагревателях?

Задача 27. «Шаг в будущее», 2021

Имеется два резистора с одинаковым сопротивлением и один резистор с сопротивлением в 2 раза большим, чем у двух других. Если подключить эти резисторы последовательно к источнику электрической энергии, в цепи будет выделяться мощность 2 Вт.

Какая мощность выделится в цепи, если подключить к этому же источнику первые два резистора (с одинаковым сопротивлением) параллельно? Напряжение источника постоянно, внутреннее сопротивление равно нулю.

Задача 28. «Надежда энергетики», 2021

Однородный металлический стержень постоянного поперечного сечения подключён за торцы к источнику напряжения. Определите, во сколько раз необходимо изменить длину проводника, чтобы скорость его нагрева при протекании постоянного тока возросла в 4 раза?

Всё выделяющееся в проводнике количество теплоты полностью расходуется на увеличение его температуры. Торцы проводника перпендикулярны его боковой поверхности.

Задача 29. «Надежда энергетики», 2016

В деревянную доску забито 2016 гвоздей. Каждый гвоздь соединён с каждым из оставшихся 2015 гвоздей проводниками с одинаковыми сопротивлениями. Сопротивление электрической цепи между любыми двумя гвоздями равно 1 Ом.

Клеммы идеального источника с напряжением 20,16 В подключают к первому и 2016-му гвоздям. Какое количество теплоты выделится в проводнике, соединяющем эти гвозди, за 100 секунд? Сопротивление гвоздей не учитывать.

Оптика

Задача 30. Всеросс., ШЭ, 2023

Вдоль двух сторон улицы шириной 20 м, идущей строго с запада на восток, стоят два вертикальных забора. Один забор — каменный — имеет высоту 3 м, а другой забор — плетень — имеет высоту 1,5 м. В момент, когда солнце находится строго на юге, каменный забор отбрасывает тень длиной 2 м.

Тень какой длины в этот момент отбрасывает плетень?

Заполни после работы

Это не оценка. Просто помогает быстрее понять, где помочь.

№	Тема	Отметь: + уверенно / ± с сомнением / – не вышло	Сколько минут
17	Гидростатика — Всеросс.		
18	Гидростатика — Всеросс.		
19	Гидростатика — Надежда энергетики		
20	Гидростатика — Всесиб.		
21	Теплота — Всеросс.		
22	Теплота — Всеросс.		
23	Теплота — Всеросс.		
24	Теплота — Росатом		
25	Теплота — Всесиб.		
26	Электричество — Всеросс.		
27	Электричество — Шаг в будущее		
28	Электричество — Надежда энергетики		
29	Электричество — Надежда энергетики		
30	Оптика — Всеросс.		